河南农业大学 2014-2015 学年第一学期

《经济类高等数学》期末试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1. $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $|f(x)|$ 必在点 x_0 处连续.

（　　）2. 无穷大量与无穷小量之积必为 1.

（　　）3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 恒有 $f(x)\neq 0$，若 $f(a)f(b)<0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必不连续.

（　　）4. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{-\sin x}=-1$.

（　　）5. 设 $a>0$，则由定积分的几何意义可知: $\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\dfrac{1}{2}\pi a^2$.

（　　）6. 点 $x=0$ 是函数 $y=x^4$ 的极值点、驻点也是拐点.

（　　）7. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积， $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积，则 $f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上必不可积。

（　　）8. 空间中平面 $y-2z=3$ 平行于 x 轴.

（　　）9. 函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续，则这两个二阶混合偏导数在 D 内必相等.

（　　）10. 若函数 y_1,y_2 均为二阶常系数齐次线性方程组的特解，则对任意的常数 C_1,C_2， $y=y_1C_1+y_2C_2$ 为该方程之通解.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}[x\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x}\sin x+\left(\dfrac{x+1}{x}\right)^{-x}]=$ _____.

座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{\sin x+4}-2}{\ln(1+x)} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 连续，则 $a=$_____.

3. 函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的无穷间断点是 _____.

4. 曲线 $y=x\ln x$ 上平行于 $x-y+1=0$ 的切线方程是_____.

5. 设 $f'(x)$ 为连续函数，$\int_0^1 f'(\frac{x}{2})dx=$_____.

6. 由隐函数 $\int_0^y e^{-t^2}dt+\int_x^0 \cos t^2 dt=0$ 所确定的 y 对 x 的导数 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

7. 将直角坐标系下的积分变换为极坐标系下的积分，则 $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x^2+y^2)dy=$

_____.

8. 设 $z=\left(\dfrac{x}{y}\right)^2$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

9. 二阶常系数齐次微分方程 $y''-2y'=0$ 的特征方程为_____，

且其通解为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}$.

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0\\ x, & x\geq 0\end{cases}$，求导函数 $f'(x)$.

3. 求 $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$.

4. 求 $\int_0^2 x^2\sqrt{4-x^2}\,dx$.（注：$\sin 2x = 2\sin x\cos x$，$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$）

5. 设 $z = f(2x, \frac{y^2}{x})$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

6. 计算二重积分 $\iint\limits_D e^{-y^2}dxdy$，其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的区域.

7. 求方程 $x^2dy+(2xy-x+1)dx=0$ 在初始条件 $y\big|_{x=1}=0$ 下的特解.

得分	评卷人

四、应用题（共 11 分）.

一艘轮船在航行中的燃料费和它的速度的立方成正比. 已知当速度为 $10(km/h)$ 时，燃料费为每小时 6 元，而其它与速度无关的费用为每小时 96 元. 问轮船的速度为多少时, **每航行** $1\ km$ **所消耗的费用最小**？并求出此时的最小费用.